

数 学

一、选择题

- D. $\{x \mid 0 \leq x \leq 2\}$

合并两集合所含的区间, 得 $A \cup B = \{x \mid -1 < x \leq 2\}$ 。

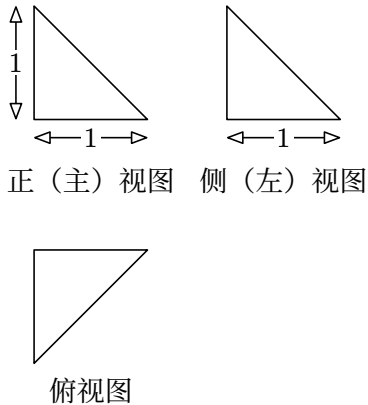
- D.
- $1 + i$

$$z = \frac{2}{1-i} = \frac{2(1+i)}{(1-i)(1+i)} = 1+i_0$$

- D. 既不充分也不必要条件

单调递增可推出最大值为 $f(1)$ 。反之不成立，例如 $f(x) = \left(x - \frac{1}{3}\right)^2$ 在 $[0, 1]$ 上先减后增，最大值仍在 $x = 1$ 处取得。

4. 某四面体的三视图如图所示，该四面体的表面积为()。



- A. $\frac{3}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}$ B. $3 + \sqrt{3}$ C. $\frac{3}{2} + \sqrt{3}$ D. $3 + \frac{\sqrt{3}}{2}$

【答案】

A

【解析】

该四面体可还原为顶点 $(0, 0, 0), (1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)$ 构成的三棱锥。其中三个面为直角边长 1 的等腰直角三角形，另一个面为边长 $\sqrt{2}$ 的等边三角形。

$$S = 3 \times \frac{1}{2} \times 1 \times 1 + \frac{\sqrt{3}}{4} \times (\sqrt{2})^2 = \frac{3}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

5. 若双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的离心率为 2，且过点 $(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ ，则双曲线的方程为()。

- A. $2x^2 - y^2 = 1$ B. $x^2 - \frac{y^2}{3} = 1$
C. $5x^2 - 3y^2 = 1$ D. $\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{6} = 1$

【答案】

B

【解析】

由 $e^2 = 1 + \frac{b^2}{a^2} = 4$ ，得 $b^2 = 3a^2$ 。代入已知点，得 $\frac{2}{a^2} - \frac{3}{3a^2} = 1$ ，故 $a^2 = 1, b^2 = 3$ 。

6. 《中国共产党党旗党徽制作和使用的若干规定》指出，中国共产党党旗为旗面缀有金黄色党徽图案的红旗，通用规格有五种。这五种规格党旗的长 a_1, a_2, a_3, a_4, a_5 （单位：cm）成等差数列，对应的宽为 b_1, b_2, b_3, b_4, b_5 （单位：cm），且长与宽之比都相等。已知 $a_1 = 288, a_5 = 96, b_1 = 192$ ，则 $b_3 =$ ()。

- A. 64 B. 96 C. 128 D. 160

【答案】

C

【解析】

$$a_3 = \frac{a_1 + a_5}{2} = 192, \text{ 且 } \frac{b_3}{a_3} = \frac{b_1}{a_1} = \frac{2}{3}, \text{ 所以 } b_3 = 128。$$

7. 函数 $f(x) = \cos x - \cos 2x$ 是()。

A. 奇函数, 且最大值为 2

B. 偶函数, 且最大值为 2

C. 奇函数, 且最大值为 $\frac{9}{8}$

D. 偶函数, 且最大值为 $\frac{9}{8}$

【答案】

D

【解析】

$f(-x) = f(x)$, 故为偶函数。

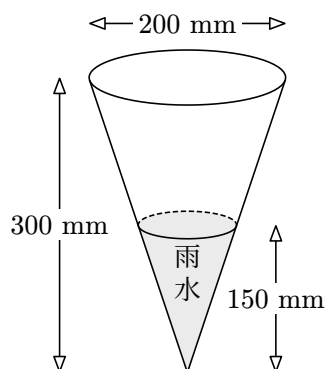
$$f(x) = -2\cos^2 x + \cos x + 1 = -2\left(\cos x - \frac{1}{4}\right)^2 + \frac{9}{8}.$$

当 $\cos x = \frac{1}{4}$ 时取最大值 $\frac{9}{8}$ 。

8. 某一时段内, 从天空降落到地面上的雨水, 未经蒸发、渗漏、流失而在水平面上积聚的深度, 称为这个时段的降雨量 (单位: mm)。24 h 降雨量的等级划分如下:

等级	24 h 降雨量 (精确到 0.1)
...	...
小雨	0.1~9.9
中雨	10.0~24.9
大雨	25.0~49.9
暴雨	50.0~99.9
...	...

在综合实践活动中, 某小组自制了一个底面直径为 200 mm, 高为 300 mm 的圆锥形雨量器。若一次降雨过程中, 该雨量器收集的 24 h 的雨水高度是 150 mm (如图所示), 则这 24 h 降雨量的等级是()。



A. 小雨

B. 中雨

C. 大雨

D. 暴雨

【答案】

B

【解析】

雨水所成圆锥与雨量器相似，高之比为 $\frac{1}{2}$ ，故水面半径为 50 mm。降雨量等于收集的雨水体积除以开口面积：

$$h = \frac{\frac{1}{3}\pi \times 50^2 \times 150}{\pi \times 100^2} = 12.5(\text{mm}).$$

∴ 这 24 h 降雨量的等级为中雨。

9. 已知直线 $y = kx + m$ (m 为常数) 与圆 $x^2 + y^2 = 4$ 交于点 M, N 。当 k 变化时，若 $|MN|$ 的最小值为 2，则 $m =$ ()。

A. ± 1 B. $\pm\sqrt{2}$ C. $\pm\sqrt{3}$ D. ± 2

【答案】

C

【解析】

圆心到直线的距离 $d = \frac{|m|}{\sqrt{1+k^2}}$ ，故 $|MN| = 2\sqrt{4 - \frac{m^2}{1+k^2}}$ 。若 $|m| \geq 2$ ，相交弦长可以任意接近 0，不可能有最小值 2，所以 $|m| < 2$ 。当 $k = 0$ 时弦长最小，故 $2\sqrt{4 - m^2} = 2$ ，解得 $m = \pm\sqrt{3}$ 。

10. 已知 $\{a_n\}$ 是各项均为整数的递增数列，且 $a_1 \geq 3$ 。若 $a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n = 100$ ，则 n 的最大值为 ()。

A. 9 B. 10 C. 11 D. 12

【答案】

C

【解析】

各项为递增整数，故 $a_j \geq j + 2$ ，从而

$$100 = \sum_{j=1}^n a_j \geq \sum_{j=1}^n (j+2) = \frac{n(n+5)}{2}.$$

当 $n \geq 12$ 时右端至少为 102，所以 $n \leq 11$ 。取前 11 项为 3, 4, 5, ..., 12, 25，其和为 100，满足条件，故最大值为 11。

二、填空题

11. 在 $\left(x^3 - \frac{1}{x}\right)^4$ 的展开式中，常数项为_____。(用数字作答)

【答案】

-4

【解析】

通项为 $\binom{4}{r}(-1)^r x^{12-4r}$ 。令 $12-4r=0$ ，得 $r=3$ ，故常数项为 $-\binom{4}{3}=-4$ 。

12. 已知抛物线 $y^2=4x$ 的焦点为 F ，点 M 在抛物线上， MN 垂直 x 轴于点 N 。若 $|MF|=6$ ，则点 M 的横坐标为_____； $\triangle MNF$ 的面积为_____。

【答案】

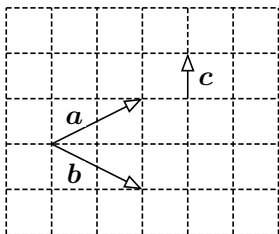
5, $4\sqrt{5}$

【解析】

焦点为 $F(1,0)$ ，准线为 $x=-1$ 。由抛物线定义， $x_M+1=6$ ，故 $x_M=5$ ， $|y_M|=2\sqrt{5}$ 。

$$S_{\triangle MNF} = \frac{1}{2} |5-1| \times 2\sqrt{5} = 4\sqrt{5}.$$

13. 已知向量 a, b, c 在正方形网格中的位置如图所示，若网格纸上小正方形的边长为 1，则 $(a+b) \cdot c =$ _____； $a \cdot b =$ _____。



【答案】

0, 3

【解析】

以向右、向上为坐标轴正向，由网格读得 $a=(2,1)$, $b=(2,-1)$, $c=(0,1)$ 。

$$(a+b) \cdot c = (4,0) \cdot (0,1) = 0,$$

$$a \cdot b = 2 \times 2 + 1 \times (-1) = 3.$$

14. 若点 $A(\cos \theta, \sin \theta)$ 关于 y 轴的对称点为 $B\left(\cos\left(\theta + \frac{\pi}{6}\right), \sin\left(\theta + \frac{\pi}{6}\right)\right)$ ，则 θ 的一个取值为_____。

【答案】

$\frac{5\pi}{12}$ (答案不唯一)

【解析】

关于 y 轴对称的单位圆上两点，其角满足 $\theta + \frac{\pi}{6} = \pi - \theta + 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$ 。 $\therefore \theta = \frac{5\pi}{12} + k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$ 。

例如取 $\theta = \frac{5\pi}{12}$ 。

15. 已知函数 $f(x) = |\lg x| - kx - 2$ 。给出下列四个结论：

- ① 当 $k = 0$ 时, $f(x)$ 恰有 2 个零点;
- ② 存在负数 k , 使得 $f(x)$ 恰有 1 个零点;
- ③ 存在负数 k , 使得 $f(x)$ 恰有 3 个零点;
- ④ 存在正数 k , 使得 $f(x)$ 恰有 3 个零点。

其中所有正确结论的序号是_____。

【答案】

①②④

【解析】

定义域为 $(0, +\infty)$, 且

$$f(x) = \begin{cases} -\lg x - kx - 2 & 0 < x \leq 1 \\ \lg x - kx - 2 & x > 1 \end{cases}.$$

结论①

$k = 0$ 时, 零点为 $\frac{1}{100}$ 和 100, 故①正确。

结论②

取 $k = -\frac{100}{e \ln 10}$ 。在 $(0, 1)$ 上, $f'(x) = -\frac{1}{x \ln 10} + \frac{100}{e \ln 10}$, 故 f 在 $x = \frac{e}{100}$ 处取得唯一最小值, 且

$$f\left(\frac{e}{100}\right) = -\lg\left(\frac{e}{100}\right) + \frac{1}{\ln 10} - 2 = 0.$$

又 $f(1) = \frac{100}{e \ln 10} - 2 > 0$, 且 f 在 $(1, +\infty)$ 上严格递增, 所以只有这一个零点, ②正确。

结论③

设 $q = -k > 0$ 。在 $(0, 1)$ 上, $f'(x) = -\frac{1}{x \ln 10} + q$ 严格递增, 故 f 至多先减后增; 在 $(1, +\infty)$ 上, $f'(x) = \frac{1}{x \ln 10} + q > 0$ 。若 $0 < q < 2$, 则 $f(1) < 0$, 左右两段各恰有一个零点。若 $q = 2$, 则 $x = 1$ 为零点, 左段至多还有一个零点, 右段没有零点。若 $q > 2$, 则 $f(1) > 0$, 右段没有零点, 左段至多有两个零点。因此零点总数至多为 2, ③错误。

结论④

取 $k = \frac{1}{10000}$ 。在 $(0, 1]$ 上, f 严格递减, 从 $+\infty$ 降至负数, 故恰有一个零点。在 $[1, +\infty)$ 上, $f'(x) = \frac{1}{x \ln 10} - \frac{1}{10000}$, 所以先增后减。又 $f(1) < 0, f(1000) = 0.9 > 0$, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$, 故此段恰有两个零点。总计三个零点, ④正确。

三、解答题

16. 在 $\triangle ABC$ 中, $c = 2b \cos B, C = \frac{2\pi}{3}$ 。

(1) 求 $\angle B$;

(2) 再从条件①、条件②、条件③这三个条件中选择一个作为已知, 使 $\triangle ABC$ 存在且唯一确定, 求 BC 边上中线的长。

条件①: $c = \sqrt{2}b$;

条件②: $\triangle ABC$ 的周长为 $4 + 2\sqrt{3}$;

条件③: $\triangle ABC$ 的面积为 $\frac{3\sqrt{3}}{4}$ 。

【答案】

(1) $\frac{\pi}{6}$ 。

(2) 选择②时为 $\sqrt{7}$; 选择③时为 $\frac{\sqrt{21}}{2}$ 。条件①不符合要求。

【解析】

(1) 由正弦定理, $\sin C = 2 \sin B \cos B = \sin 2B$ 。又 $0 < B < \frac{\pi}{3}$, 故 $0 < 2B < \frac{2\pi}{3}$ 。

$$\sin 2B = \frac{\sqrt{3}}{2} \rightarrow 2B = \frac{\pi}{3} \rightarrow B = \frac{\pi}{6}.$$

(2) 由上一问, $A = B = \frac{\pi}{6}$, 故 $a = b, c = \sqrt{3}a$ 。设 BC 边上的中线长为 m , 由中线长公式,

$$m^2 = \frac{2b^2 + 2c^2 - a^2}{4} = \frac{7a^2}{4}.$$

选择条件①

$\frac{c}{b} = \sqrt{3} \neq \sqrt{2}$, 三角形不存在。

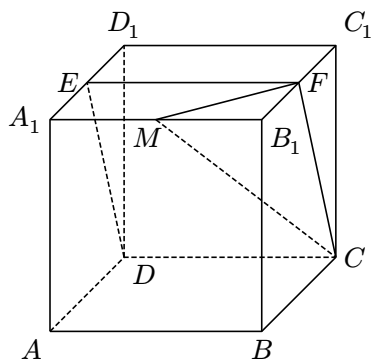
选择条件②

$(2 + \sqrt{3})a = 4 + 2\sqrt{3}$, 所以 $a = 2$, $m = \sqrt{7}$ 。

选择条件③

$S = \frac{1}{2}a^2 \sin\left(\frac{2\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{4}a^2 = \frac{3\sqrt{3}}{4}$, 所以 $a = \sqrt{3}$, $m = \frac{\sqrt{21}}{2}$ 。

17. 如图, 在正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, E 为 A_1D_1 的中点, B_1C_1 与平面 CDE 交于点 F 。



(1) 求证: F 为 B_1C_1 中点;

(2) 若 M 是棱 A_1B_1 上一点, 且二面角 $M - FC - E$ 的余弦值为 $\frac{\sqrt{5}}{3}$, 求 $\frac{A_1M}{A_1B_1}$ 的值。

【答案】

(1) 证明见解析。

(2) $\frac{1}{2}$ 。

【解析】

(1) 取 B_1C_1 的中点 F' 。因 $EF' \parallel A_1B_1 \parallel CD$, 所以 E, F', C, D 四点共面, 即 F' 在平面 CDE 内。 F' 又在直线 B_1C_1 上, 由直线与平面交点的唯一性, $F' = F$, 故 F 为 B_1C_1 中点。

(2) 以 A 为原点, AB, AD, AA_1 的方向为三个坐标轴正向, 正方体棱长取 1。 设 $t = \frac{A_1M}{A_1B_1} \in [0, 1]$, 则

$$C = (1, 1, 0), E = \left(0, \frac{1}{2}, 1\right), F = \left(1, \frac{1}{2}, 1\right), M = (t, 0, 1).$$

求二面角的平面角

记 $w = \overrightarrow{FC} = \left(0, \frac{1}{2}, -1\right)$, $u = \overrightarrow{FE} = (-1, 0, 0)$, 则 $u \perp w$ 。 将 $\overrightarrow{FM}$ 沿 FC 的分量去掉, 得

$$v = \overrightarrow{FM} - \frac{\overrightarrow{FM} \cdot w}{w \cdot w} w = \left(t - 1, -\frac{2}{5}, -\frac{1}{5}\right).$$

u, v 分别位于二面角的两个半平面内, 且都垂直 FC , 所以它们的夹角就是所求二面角。

解参数

由题意,

$$\frac{u \cdot v}{|u| |v|} = \frac{1 - t}{\sqrt{(1 - t)^2 + \frac{1}{5}}} = \frac{\sqrt{5}}{3}.$$

$$\therefore 9(1 - t)^2 = 5(1 - t)^2 + 1, \text{ 又 } 1 - t \geq 0, \text{ 故 } t = \frac{1}{2}.$$

18. 在核酸检测中，“ k 合 1”混采核酸检测是指：先将 k 个人的样本混合在一起进行 1 次检测，如果这 k 个人都没感染新冠病毒，则检测结果为阴性；如果这 k 个人中有人感染新冠病毒，则检测结果为阳性，此时需对每人再进行一次检测，得到每人的检测结果，检测结束。现对 100 人进行核酸检测，假设其中只有 2 人感染新冠病毒，并假设每次检测结果准确。

(1) 将这 100 人随机分成 10 组，每组 10 人，且对每组都采用“10 合 1”混采核酸检测。

(i) 如果感染新冠病毒的 2 人在同一组，求检测的总次数；

(ii) 已知感染新冠病毒的 2 人在同一组的概率为 $\frac{1}{11}$ ，设 X 是检测的总次数，求 X 的分布列与数学期望 EX ；

(2) 将这 100 人随机分成 20 组，每组 5 人，且对每组都采用“5 合 1”混采核酸检测。设 Y 是检测的总次数，试判断数学期望 EY 与上一问中 EX 的大小。（结论不要求证明）

【答案】

(1) (i) 20 次。

(ii) 分布列见解析， $EX = \frac{320}{11}$ 。

(2) $EY > EX$ 。

【解析】

(1) (i) 先混采检测 10 次，只有一组阳性，再对该组 10 人各检测一次，总次数为 $10 + 10 = 20$ 。

(ii) 两人在同一组时 $X = 20$ ，不在同一组时有两个阳性组， $X = 10 + 20 = 30$ ，故分布列为

X	20	30
P	$\frac{1}{11}$	$\frac{10}{11}$

$$EX = 20 \times \frac{1}{11} + 30 \times \frac{10}{11} = \frac{320}{11}.$$

(2) 固定一名感染者后，另一名感染者在其余 99 人中，而与其同组的名额有 4 个，故两人在同一组的概率为 $\frac{4}{99}$ 。此时 $Y = 25$ ，否则 $Y = 30$ ，所以

$$EY = 25 \times \frac{4}{99} + 30 \times \frac{95}{99} = \frac{2950}{99} > \frac{2880}{99} = EX.$$

19. 已知函数 $f(x) = \frac{3-2x}{x^2+a}$ 。

(1) 若 $a = 0$ ，求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线方程；

(2) 若 $f(x)$ 在 $x = -1$ 处取得极值，求 $f(x)$ 的单调区间，并求其最大值与最小值。

【答案】

(1) $4x + y - 5 = 0$ 。

(2) 递增区间为 $(-\infty, -1)$ 、 $(4, +\infty)$ ，递减区间为 $(-1, 4)$ ；最大值为 1，最小值为 $-\frac{1}{4}$ 。

【解析】

(1) $a = 0$ 时， $f(x) = 3x^{-2} - 2x^{-1}$ ， $f'(x) = -6x^{-3} + 2x^{-2}$ 。∴ $f(1) = 1$ ， $f'(1) = -4$ ，切线方程为 $y - 1 = -4(x - 1)$ ，即 $4x + y - 5 = 0$ 。

(2) $\because x = -1$ 为极值点, 故 $a \neq -1$, 且

$$f'(x) = \frac{2(x^2 - 3x - a)}{(x^2 + a)^2}, \quad f'(-1) = \frac{2(4 - a)}{(1 + a)^2} = 0.$$

$\therefore a = 4$, 定义域为 $\mathbb{R}$, 且

$$f'(x) = \frac{2(x+1)(x-4)}{(x^2+4)^2}.$$

所以 f 在 $(-\infty, -1)$ 、 $(4, +\infty)$ 上递增, 在 $(-1, 4)$ 上递减。又 $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = 0$, $f(-1) = 1$, $f(4) = -\frac{1}{4}$, 故最大值为 1, 最小值为 $-\frac{1}{4}$ 。

20. 已知椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的一个顶点为 $A(0, -2)$, 以椭圆 E 的四个顶点为顶点的四边形面积为 $4\sqrt{5}$ 。

(1) 求椭圆 E 的方程;

(2) 过点 $P(0, -3)$ 作斜率为 k 的直线与椭圆 E 交于不同的两点 B, C , 直线 AB, AC 分别与直线 $y = -3$ 交于点 M, N 。当 $|PM| + |PN| \leq 15$ 时, 求 k 的取值范围。

【答案】

(1) $\frac{x^2}{5} + \frac{y^2}{4} = 1$ 。

(2) $[-3, -1) \cup (1, 3]$ 。

【解析】

(1) 由 $A(0, -2)$, 得 $b = 2$ 。四个顶点组成的菱形面积为 $\frac{1}{2} \times 2a \times 2b = 2ab = 4\sqrt{5}$, 所以 $a = \sqrt{5}$ 。

$\therefore$ 椭圆方程为 $\frac{x^2}{5} + \frac{y^2}{4} = 1$ 。

(2) 设 $B(x_1, y_1), C(x_2, y_2)$ 。联立 $y = kx - 3$ 与椭圆方程, 得

$$(4 + 5k^2)x^2 - 30kx + 25 = 0.$$

确定相交条件

判别式 $\Delta = 400(k^2 - 1) > 0$, 所以 $|k| > 1$ 。由韦达定理,

$$x_1 + x_2 = \frac{30k}{4 + 5k^2}, \quad x_1 x_2 = \frac{25}{4 + 5k^2} > 0.$$

因 P 不在椭圆上, x_1, x_2 均不为 0。又 $y_i \geq -2$, 而 $y_i = -2$ 只能对应 A , 其不在 $y = kx - 3$ 上, 故 $y_i + 2 > 0$ 。

计算距离和

由直线 AB 的方程 $y + 2 = \left(\frac{y_1 + 2}{x_1}\right)x$, 得 $x_M = -\frac{x_1}{y_1 + 2}$, 同理 $x_N = -\frac{x_2}{y_2 + 2}$ 。 $\because x_1 x_2 > 0$ 且 $y_i + 2 > 0$, 故 x_M, x_N 同号, 所以

$$|PM| + |PN| = |x_M + x_N| = \left| \frac{2kx_1 x_2 - (x_1 + x_2)}{k^2 x_1 x_2 - k(x_1 + x_2) + 1} \right| = \left| \frac{\frac{20k}{4+5k^2}}{\frac{4}{4+5k^2}} \right| = 5|k|.$$

由 $5|k| \leq 15$, 结合 $|k| > 1$, 得 $k \in [-3, -1) \cup (1, 3]$ 。

21. 设 p 为实数。若无穷数列 $\{a_n\}$ 满足如下三个性质, 则称 $\{a_n\}$ 为 R_p 数列:

① $a_1 + p \geq 0$, 且 $a_2 + p = 0$;

② $a_{4n-1} < a_{4n}$ ($n = 1, 2, \dots$);

③ $a_{m+n} \in \{a_m + a_n + p, a_m + a_n + p + 1\}$ ($m = 1, 2, \dots; n = 1, 2, \dots$)。

(1) 如果数列 $\{a_n\}$ 的前四项分别为 $2, -2, -2, -1$, 那么 $\{a_n\}$ 是否可能为 R_2 数列? 说明理由;

(2) 若数列 $\{a_n\}$ 是 R_0 数列, 求 a_5 ;

(3) 设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 是否存在 R_p 数列 $\{a_n\}$, 使得 $S_n \geq S_{10}$ 恒成立? 如果存在, 求出所有的 p ; 如果不存在, 说明理由。

【答案】

(1) 不可能。

(2) 1。

(3) 存在, 且 $p = 2$ 。

【解析】

(1) 若为 R_2 数列, 令性质③中的 $m = n = 1$, 则 $a_2 \in \{2 + 2 + 2, 2 + 2 + 2 + 1\} = \{6, 7\}$, 与 $a_2 = -2$ 矛盾, 故不可能。

(2) 由性质①, $a_1 \geq 0, a_2 = 0$ 。又由③, $0 = a_2 \in \{2a_1, 2a_1 + 1\}$, 故 $a_1 = 0$ 。 $\therefore a_3 \in \{a_1 + a_2, a_1 + a_2 + 1\} = \{0, 1\}$, $a_4 \in \{2a_2, 2a_2 + 1\} = \{0, 1\}$ 。结合②中的 $a_3 < a_4$, 得 $a_3 = 0, a_4 = 1$ 。分别取 $5 = 1 + 4$ 和 $5 = 2 + 3$, 由③得

$$a_5 \in \{1, 2\} \cap \{0, 1\} = \{1\}.$$

$$\therefore a_5 = 1.$$

(3) 令 $b_n = a_n + p$, 则三个性质化为 $b_1 \geq 0, b_2 = 0, b_{4n-1} < b_{4n}$, 以及

$$b_{m+n} \in \{b_m + b_n, b_m + b_n + 1\}.$$

所以 $\{b_n\}$ 为 R_0 数列。由上一问, $b_1 = b_2 = b_3 = 0, b_4 = b_5 = 1$ 。

确定必要的数列项

分别用 $6 = 3 + 3 = 2 + 4$, 得 $b_6 \in \{0, 1\} \cap \{1, 2\}$, 故 $b_6 = 1$ 。

用 $8 = 2 + 6 = 4 + 4$, 得 $b_8 \in \{1, 2\} \cap \{2, 3\}$, 故 $b_8 = 2$ 。

用 $7 = 3 + 4$, 得 $b_7 \in \{1, 2\}$; 结合 $b_7 < b_8$, 得 $b_7 = 1$ 。

用 $10 = 3 + 7 = 2 + 8$, 得 $b_{10} \in \{1, 2\} \cap \{2, 3\}$, 故 $b_{10} = 2$ 。

用 $12 = 6 + 6 = 4 + 8$, 得 $b_{12} \in \{2, 3\} \cap \{3, 4\}$, 故 $b_{12} = 3$ 。

用 $11 = 3 + 8$, 得 $b_{11} \in \{2, 3\}$; 结合 $b_{11} < b_{12}$, 得 $b_{11} = 2$ 。

确定参数

由 $S_9 \geq S_{10}$ 和 $S_{11} \geq S_{10}$, 分别得

$$a_{10} = 2 - p \leq 0, \quad a_{11} = 2 - p \geq 0.$$

$$\therefore p = 2.$$

构造数列验证存在性

取 $a_n = \left\lfloor \frac{n}{4} \right\rfloor - 2$, 其中 $\lfloor x \rfloor$ 表示不大于 x 的最大整数。此时 $a_1 + 2 = a_2 + 2 = 0$, $a_{4n-1} = n - 3 < n - 2 = a_{4n}$ 。由取整运算的性质,

$$\left\lfloor \frac{m+n}{4} \right\rfloor \in \left\{ \left\lfloor \frac{m}{4} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n}{4} \right\rfloor, \left\lfloor \frac{m}{4} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n}{4} \right\rfloor + 1 \right\},$$

故性质③成立, $\{a_n\}$ 是 R_2 数列。又 $n \leq 10$ 时 $a_n \leq 0$, $n \geq 11$ 时 $a_n \geq 0$, 所以对任意正整数 n , 均有 $S_n \geq S_{10}$ 。综上, 存在这样的数列, 且所有可能的参数为 $p = 2$ 。